集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 集合 $A=\{x \mid y=\sqrt{1-x^2}\}, B=\{y \mid y=x^2+1, x \in A\}$，则 $A \cap \overline{B}=$ _____.

【解析】

- $1-x^2 \geqslant 0 \Rightarrow A=[-1,1]$，从而 $B=[1,2]$，所以 $A \cap \overline{B}=[-1,1)$.

4. 已知 $b, c \in R$，关于 x 的不等式 $x^2-bx+c<0$ 的解集为 $(-3,2)$，则 $b+c=$ _____.

【解析】

- 由题意得 $x=-3$ 与 $x=2$ 是 $x^2-bx+c=0$ 的两根，
- 所以 $\begin{cases}-3+2=b\\-3\times 2=c\end{cases}$，解得 $\begin{cases}b=-1\\c=-6\end{cases}$，所以 $b+c=-7$.

5. 若 $\alpha:|x-m|<1$ 是 $\beta:x^2-4x<0$ 的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- $(m-1, m+1) \subseteq (0,4) \Leftrightarrow m-1 \geqslant 0$ 且 $m+1 \leqslant 4 \Leftrightarrow m \in [1,3]$.

6. 已知方程 $x^2-4x+a=0$ 的两根都大于 1，则 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 设函数 $f(x)=x^2-4x+a$，对称轴为 $x=2$，
- 因为方程 $x^2-4x+a=0$ 的两根都大于 1，
- 所以 $\begin{cases}\Delta=(-4)^2-4a \geqslant 0\\f(1)>0\end{cases}$，即 $\begin{cases}16-4a \geqslant 0\\1-4+a>0\end{cases}$，解得 $3<a \leqslant 4$，
- 即 a 的取值范围为 $(3,4]$.

7. 若不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4<0$ 对 $x \in R$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- ①当 $a-2=0$，即 $a=2$ 时，不等式为 $-4<0$ 恒成立，符合题意；
- ②当 $a \neq 2$ 时，则 $\begin{cases}a-2<0\\\Delta=4(a-2)^2+16(a-2)<0\end{cases}$，解得 $-2<a<2$.
- 综上所述，实数 a 的取值范围是 $(-2,2]$.

8. 已知 $-1 \leqslant a+b \leqslant 4, 2 \leqslant a-b \leqslant 3$，则 $3a-2b$ 的取值范围为_____.

【解析】

- 设 $3a-2b=m(a+b)+n(a-b)$，则 $m+n=3, m-n=-2$，
- 所以 $m=\dfrac{1}{2}, n=\dfrac{5}{2}$，所以 $3a-2b=\dfrac{1}{2}(a+b)+\dfrac{5}{2}(a-b)\in\left[\dfrac{9}{2},\dfrac{19}{2}\right]$.

9. 设 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $2x^2-4mx+2m^2+3m-2=0$ 的两个实数根，则 $|x_1-x_2|$ 的最小值为_____.

【解析】

- x_1、x_2 是方程 $2x^2-4mx+2m^2+3m-2=0$ 的两个实数根，
- 所以 $\Delta=(4m)^2-8(2m^2+3m-2)\geqslant 0$，解得 $m\leqslant\dfrac{2}{3}$，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=2m, x_1\cdot x_2=\dfrac{2m^2+3m-2}{2}$，
- 则 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1\cdot x_2}=\sqrt{4-6m}$，
- 当 $m=\dfrac{2}{3}$ 时，$|x_1-x_2|$ 的最小值为 0.

10. 设 $x\in R$，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如 $[\pi]=3$，$[-1.2]=-2$，$\left[\dfrac{1}{2}\right]=0$，则使 $||x^2-1||=3$ 成立的 x 的取值范围是_____.

【解析】

- 若 $||x^2-1||=3$，则 $3\leqslant|x^2-1|<4$，即 $4\leqslant x^2<5$，
- 解得 $2\leqslant x<\sqrt{5}$ 或 $-\sqrt{5}<x\leqslant -2$，故 x 的取值范围是 $(-\sqrt{5},-2]\cup[2,\sqrt{5})$.

11. 设 a 为实数，若关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}$ 的解集中有且仅有 4 个整数，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}\Leftrightarrow -\dfrac{a}{2}<x<2a$，且 $a>0$，
- 关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}$ 的解集中有且仅有 4 个整数，
- ①当 4 个整数为 0，1，2，3 时，则 $\begin{cases}-1\leqslant-\dfrac{a}{2}<0\\3<2a\leqslant 4\end{cases}$，所以 $\dfrac{3}{2}<a\leqslant 2$，
- ②当 4 个整数为 -1，0，1，2 时，则 $\begin{cases}-2\leqslant-\dfrac{a}{2}<-1\\2<2a\leqslant 3\end{cases}$，无解，
- 综上，a 的取值范围是 $\left(\dfrac{3}{2},2\right]$.

12. 集合 M、N、S 都是非空集合，现规定如下运算：

$M \odot N \odot S = \{x \mid x \in (M \cap N) \cup (N \cap S) \cup (S \cap M)$ 且 $x \notin M \cap N \cap S\}$. 假设集合 $A = \{x \mid a < x < b\}$，$B = \{x \mid c < x < d\}$，$C = \{x \mid e < x < f\}$，其中实数 a、b、c、d、e、f 满足：$a < c < e < 0 < b < d < f$. 计算 $A \odot B \odot C =$ _____.

【解析】

- 因为集合 $A = \{x \mid a < x < b\}$，$B = \{x \mid c < x < d\}$，$C = \{x \mid e < x < f\}$，
- 又因为 $a < c < e < 0 < b < d < f$，
- 所以 $A \cap B = \{x \mid c < x < b\}$，$B \cap C = \{x \mid e < x < d\}$，$C \cap A = \{x \mid e < x < b\}$，
- $A \cap B \cap C = \{x \mid e < x < b\}$，故 $A \odot B \odot C = \{x \mid c < x \leqslant e$ 或 $b \leqslant x < d\}$.

二、选择题

13. “$x \neq 1$”是“$x^2 - 1 \neq 0$”的(　　) 条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

【解析】

- $x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$ 且 $x \neq -1 \Rightarrow x \neq 1$.
- 反之不成立，如 $x = -1$ 时，$x \neq 1$，但 $x^2 - 1 = 0$.
- 因此“$x \neq 1$”是“$x^2 - 1 \neq 0$”的必要非充分条件，故选 B.

14. 若 $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b} < 0$，则下列结论中不正确的是(　　)

A. $a + b < 0$　　B. $a^2 < b^2$　　C. $ab < b^2$　　D. $ab < a^2$

【解析】

- 由 $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b} < 0$ 得 $b < a < 0$，因此 $a + b < 0$，且 $a^2 < ab < b^2$，
- 所以 A、B、C 正确，D 不正确. 故选 D.

15. 非空集合 $X = \{x \mid a + 1 \leqslant x \leqslant 3a - 5\}$，$Y = \{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 16\}$，使得 $X \subseteq (X \cap Y)$ 成立的所有 a 的集合是(　　)

A. $\{a \mid 3 \leqslant a \leqslant 7\}$　　B. $\{a \mid 0 \leqslant a \leqslant 7\}$　　C. $\{a \mid 3 < a \leqslant 7\}$　　D. $\{a \mid a \leqslant 7\}$

【解析】

- 因为 $X \subseteq (X \cap Y)$ 成立，所以 $X \subseteq Y$ 成立.
- $X \neq \varnothing$，要使 $X \subseteq Y$，则 $\begin{cases} a \geqslant 3 \\ a + 1 \geqslant 1 \\ 3a - 5 \leqslant 16 \end{cases}$，即 $\begin{cases} a \geqslant 3 \\ a \geqslant 0 \\ a \leqslant 7 \end{cases}$，所以 $3 \leqslant a \leqslant 7$，故选 A.

16. 已知 M 是满足下列条件的集合：①$0\in M$，$1\in M$；②若 x、$y\in M$，则 $x-y\in M$；③若 $x\in M$ 且 $x\neq 0$，则 $\dfrac{1}{x}\in M$．则下列说法正确的个数为(　　)

（1）$\dfrac{1}{2}\in M$；（2）$x+y\in M$；（3）$x^2\in M$．

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【解析】

- （1）$\dfrac{1}{2}\in M$ 正确，理由如下：
- 由①得 $0\in M$，$1\in M$，由②得 $0-1=-1\in M$，$1-(-1)=2\in M$，
- 由③得 $\dfrac{1}{2}\in M$；
- （2）由①得 $0\in M$，由题意 $y\in M$，
- 所以由②得 $0-y=-y\in M$，又 $x\in M$，所以 $x-(-y)=x+y\in M$；
- （3）$x\in M$，由②得 $x-1\in M$，由③得 $\dfrac{1}{x}\in M$，$\dfrac{1}{x-1}\in M$，
- 所以 $\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x-1}\in M$，即 $\dfrac{1}{x(x-1)}\in M$，所以 $x(x-1)\in M$，
- 由（2）结论得 $x(x-1)+x\in M$，即 $x^2\in M$，
- 所以说法正确的个数为 3．故选 D.

三、解答题

17. 已知 $a>b$，用比较法证明：$a^3>b^3$.

【解析】

- $a>b$，$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)=(a-b)\left[\left(a+\dfrac{b}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}b^2\right]>0$，
- 故 $a^3>b^3$.

18. 求下列关于 x 的不等式的解集：

（1）$\dfrac{x^2(x+3)(x^2-x+1)}{x^2-5x+4}>0$；

（2）$\dfrac{ax-1}{x-2}\geqslant 0\left(a<\dfrac{1}{2}\right)$.

【解析】

（1） 分母 $x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$，要求 $x\neq 1,4$；

- 又 $x=0$ 时原不等式不成立，且 $x^2-x+1=\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}>0$，
- 因此原不等式等价于 $\dfrac{x+3}{(x-1)(x-4)}>0, x\neq 0$.
- 在数轴上标出 $-3,1,4$，分段判号得 $-3<x<1$ 或 $x>4$，

- 再排除 $x=0$，解集为 $(-3,0)\cup(0,1)\cup(4,+\infty)$.

（2） 原不等式要求 $x\neq 2$，按 a 的符号分类讨论.

- ①当 $a<0$ 时，$\dfrac{1}{a}<2$，原不等式等价于 $\dfrac{x-\dfrac{1}{a}}{x-2}\leqslant 0\Leftrightarrow \dfrac{1}{a}\leqslant x<2$，
- 解集为 $\left[\dfrac{1}{a},2\right)$.
- ②当 $a=0$ 时，原不等式为 $\dfrac{-1}{x-2}\geqslant 0\Leftrightarrow x<2$，解集为 $(-\infty,2)$.
- ③当 $0<a<\dfrac{1}{2}$ 时，$\dfrac{1}{a}>2$，
- 原不等式等价于 $\dfrac{x-\dfrac{1}{a}}{x-2}\geqslant 0\Leftrightarrow x<2$ 或 $x\geqslant\dfrac{1}{a}$，解集为 $(-\infty,2)\cup\left[\dfrac{1}{a},+\infty\right)$.

19. 集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$.

（1）若 $B\subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

（2）若 $A\cap B\neq\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

（1） 当 $B=\varnothing$ 时，$m+1>2m-1$，解得 $m<2$，

- 当 $B\neq\varnothing$ 时，$\begin{cases}m+1\leqslant 2m-1\\ m+1\geqslant -2\\ 2m-1\leqslant 5\end{cases}$，解得 $2\leqslant m\leqslant 3$，
- 综上，实数 m 的取值范围是 $(-\infty,3]$；

（2） 当 $B=\varnothing$ 时，$m+1>2m-1$，解得 $m<2$，

- 当 $B\neq\varnothing$ 时，$\begin{cases}m+1\leqslant 2m-1\\ 2m-1<-2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m+1\leqslant 2m-1\\ m+1>5\end{cases}$，解得 $m\in\varnothing$ 或 $m>4$.
- 所以当 $A\cap B\neq\varnothing$ 时，实数 m 的取值范围是 $[2,4]$.

20. 在解决实际问题时，往往会有不同的思路和方法，这些方法有些正确，有些错误；有些简洁，有些复杂.

问题①：设 $a\in R$，集合 $M=\{x\mid (x-1)(x-a)=0\}$，若 $x\in M$ 是 $x\in\{1,2,3\}$ 的充分条件，求：a 的取值集合.

问题②：设 $x\in Z$，$a=x+3$，$b=18-x$，若 $c\in Z$，求证：$c-a$ 和 $c-b$ 至少有一个数是奇数

（1）小明在解决问题①，他认为原问题等价于 $\{1,a\}\subseteq\{1,2,3\}$，解得 a 的取值集合为 $\{2,3\}$，张老师判断小明解题错误，请计算正确的 a 的取值集合；

（2）小红认为既然 $c\in Z$，只需根据 c 是奇数还是偶数，分类讨论即可；小华则认为可以使用反证法解决问题，请你选一种你认为更好的方法并证明.

【解析】

(1) 当 $a=1$ 时，集合 $M=\{x\mid (x-1)^2=0\}=\{1\}$，

- 此时 $x\in M\Rightarrow x\in\{1,2,3\}$，即 $x\in M$ 是 $x\in\{1,2,3\}$ 的充分条件.
- 当 $a\neq 1$ 时，集合 $M=\{x\mid (x-1)(x-a)=0\}=\{1,a\}$，
- 由 $x\in M$ 是 $x\in\{1,2,3\}$ 的充分条件，得 $\{1,a\}\subseteq\{1,2,3\}$，
- 所以 $a=2$ 或 $a=3$.
- 综上，实数 a 的取值集合为 $\{1,2,3\}$；

(2) 利用反证法证明．证明如下：

- 假设 $c-a$、$c-b$ 均为偶数，则 $(c-b)-(c-a)=a-b$ 为偶数.
- 因为 $a-b=x+3-18+x=2x-15$ 为奇数，
- 与 $b-a$ 为偶数相矛盾，所以原假设不成立.
- 故 $c-a$、$c-b$ 至少有一个数是奇数.

21. 已知实数 x_1、x_2、x_3、x_4、x_5，满足 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=5$.

（1）求证：x_1、x_2、x_2、x_4、x_5 中至少有一个实数不小于 1；

（2）设 x_1、x_2、x_3、x_4、x_5 这五个实数两两不等，集合 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\}$，若 $B\neq\varnothing$ 且 $B\subseteq A$，记 $G(B)$ 是 B 中所有元素之和，对所有的 B，求 $G(B)$ 的平均值.

【解析】

(1) 假设 x_1、x_2、x_2、x_4、x_5 中的每一个数都小于 1，

- 得 $x_1+x_2+x_2+x_4+x_5<5$，这与 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=5$ 矛盾，
- 故 x_1、x_2、x_2、x_4、x_5 中至少有一个实数不小于 1；

(2) 集合 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\}$ 的非空子集个数为 $32-1=31$，

- 由于 $G(B)$ 是 B 中所有元素之和，
- 得 $G(B)=16(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5)=16\times 5=80$，
- 则 $G(B)$ 的平均值为 $\dfrac{80}{31}$.